

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 1/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo incubadora neonatal.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 2/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	24
8 REFERÊNCIAS	24
HISTÓRICO DE REVISÃO	26
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo incubadora neonatal	27

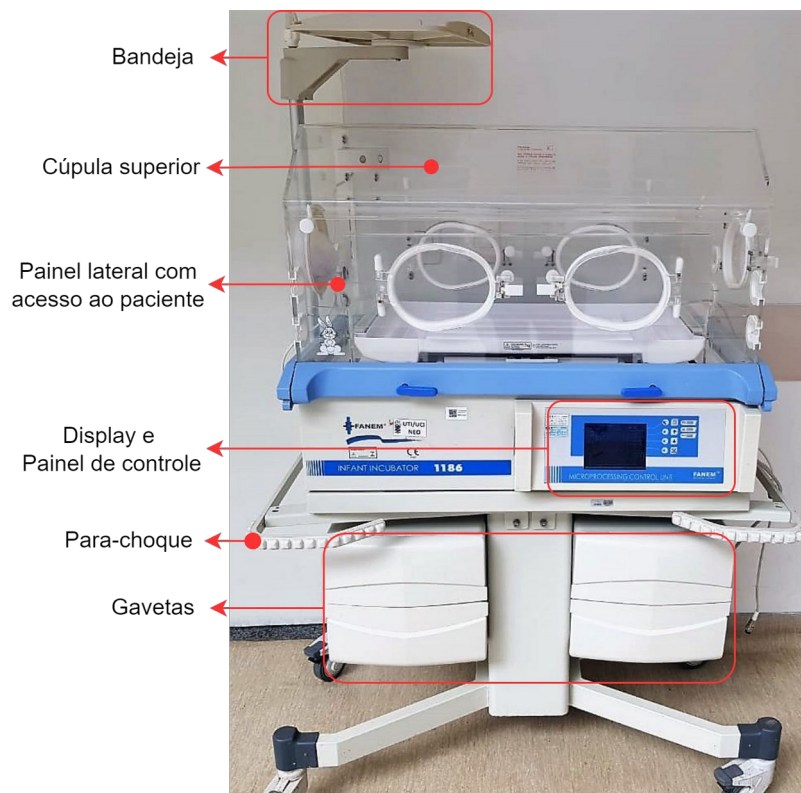
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 3/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo incubadora neonatal.

O equipamento médico hospitalar do tipo incubadora neonatal é utilizado para manter o recém-nascido em condições ambientais controladas, quando necessário. A estrutura do equipamento, totalmente fechada, permite o monitoramento e controle de parâmetros como: temperatura, umidade do ar, velocidade do ar, níveis sonoros e concentração de oxigênio (GMDN AGENCY,2013).

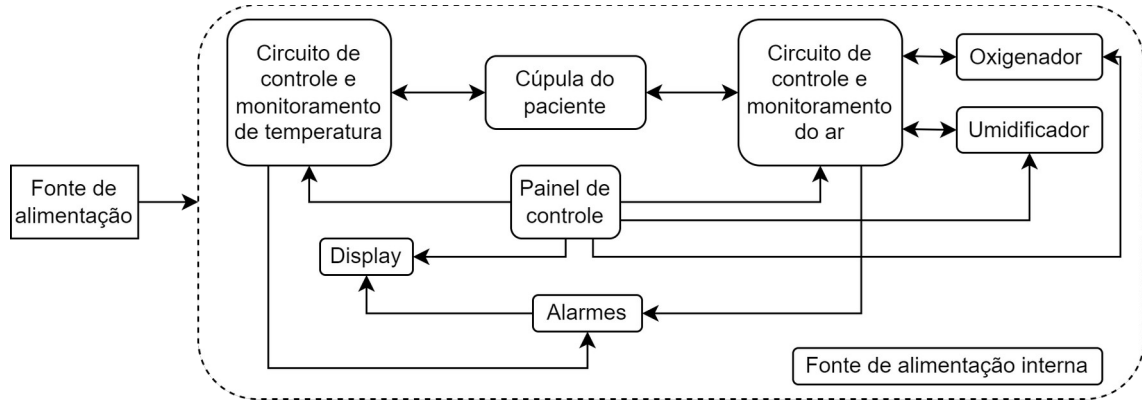
Figura 1 – Incubadora neonatal.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 4/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo incubadora neonatal.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo incubadora neonatal.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2019a)	
ABNT (2019b)	
ABNT (2019c)	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 5/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2010)		ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletrônico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e	
ABNT (2014)		ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaios para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019d)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrônico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento	
FANEM (2019)		Manual do Usuário. Incubadora neonatal. Modelo	
DATEX-OHMEDA (2018)		Incubadora Panda. Manual do Operador. Software 1.0.	
GIGANTE (s.d.)		Instruções de uso. Incubadora neonatal GRN. Modelo	
OLIDEF (2015)		Incubadora para recém-nascido. Modelo: LINE 4. Cuidado e Zelo com a vida.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo incubadora neonatal. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 6/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/16x1/8x1/8), 1/4x1/8x1/8, 3/8x1/8x1/8
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possui função de continuidade de teste; Possui realização dos testes de diodo, continuidade de teste e teste de capacitância.
Anemômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Anemômetro digital de hélice quente – faixa de medição mínima: 0 m/s a 0,45 m/s; máxima: 0,45 m/s a 20 m/s.
Decibelímetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Decibelímetro digital – faixa de medição mínima: 0 dB a 120 dB; máxima: 120 dB a 140 dB.
Simulador de SpO ₂	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). O simulador deve permitir a verificação com o uso do sensor de oximetria. Faixa de medição: Saturação de oxigênio (SpO ₂) de 1% a 100%; resolução: 1%; precisão: ±0,5%.
Pesos padrão	Kit de pesos padrões com certificado de calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Conjunto mínimo de 5 unidades com somatório de 1 kg.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: -20 a 70°C ; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).



Não utilizar óleo antiferruginoso. Risco de explosão.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.018 – Página 7/29		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO INCUBADORA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	NEONATAL		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente/Acessório	Período indicado para troca
Filtro de ar	3 meses
Filtro de oxigênio 12 meses	
Célula de oxigênio 12 meses	

Bateria 9V (Bateria para alarme) 12 meses

Elemento aquecedor 24 meses

Sensor de pele Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Colchão de paciente Sempre que apresentar desgaste excessivo.

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Superfície quente

Luvras de algodão.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	018 – Página 8/29	
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO INCUBADORA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
	NEONATAL		

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- ✓ • Esponja sem superfície abrasiva;
- ✓ • Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

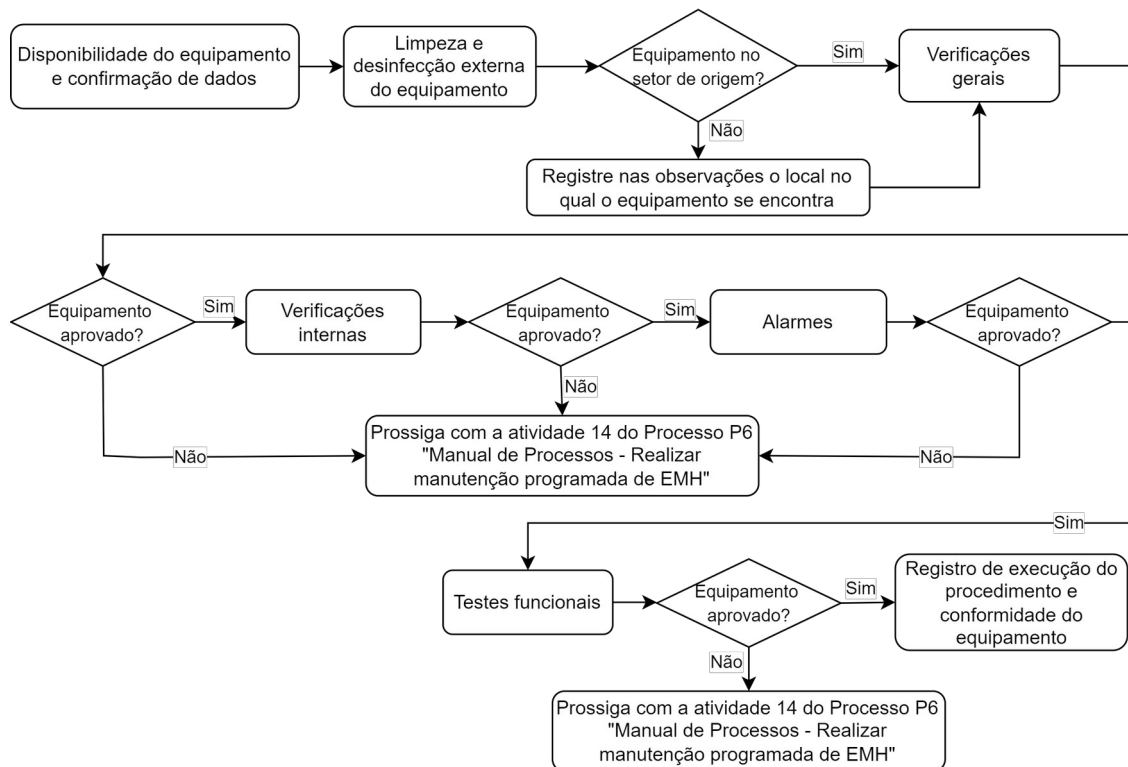
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo incubadora neonatal. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 9/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução de procedimentos de manutenção preventiva em equipamentos do tipo incubadora neonatal.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo incubadora neonatal é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)
EM = 18 pontos - Periodicidade: semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 10/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.



Certifique-se de o aquecedor está inoperante há no mínimo 45 minutos. Risco de queimadura.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, cabos externos e acessórios. Caso haja acúmulo de resíduos na superfície do equipamento, pode ser utilizada esponja sem superfície abrasiva, umedecida em água e sabão neutro, para remoção dos resíduos. Para limpeza do visor, utilize apenas um pano macio e seco.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça-o com a solução desinfetante e passe-o em toda superfície externa do equipamento, e em seus acessórios.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo incubadora neonatal, constante no Anexo A deste documento.

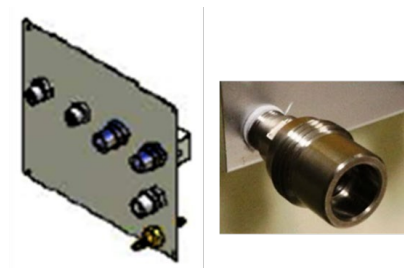
6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo incubadora neonatal.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 11/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Disponibilidade do equipamento		Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntame justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento	
Integridade da carcaça		• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. • Realize o ajuste necessários em parafusos com folg peças soltas (bandejas, suportes). • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações e informadas ao responsável do setor. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquido possam adentrar no equipamento, o item esta	
Integridade da cúpula		• Verifique a integridade da cúpula acrílica quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgad Para equipamentos com parede dupla, deve ser verificada a integridade da cúpula interna e da cúpula externa. • Abra e feche todas as portas e portinholas de acesso. O movimento deve se dar de maneira fluida. Se necessário realize lubrificação das dobradiças. • Verifique a integridade e funcionalidade de todas a travas da cúpula. • Verifique a integridade dos orifícios e membranas de passagem de fios e tubos, não dev haver partes pontiagudas. Avarias como membranas rasgadas devem ser registradas no campo de observações. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquido	
Integridade física dos rodízios		• Verifique se os rodízios estão íntegros, se o m deles está fluido e se as travas estão funcior Remova sujidades que impeçam o bom funcio	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 12/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Se houver folgas, realize os ajustes necessários. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento da unidade, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade e funcionamento da régua de alimentação integrada		- Verifique se há rachaduras na régua de tomadas auxiliares, e se há partes internas expostas. - Utilizando um multímetro, verifique se há tensão nas tomadas da régua de alimentação. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras que permitam a entrada de líquidos, e partes expostas que possam causar choques elétricos, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Integridade física do painel de entrada de gases, fluxômetros e reguladores de gases		- Verifique a integridade do niple da régua de gases. Deve haver deformidades ou acúmulo de sujeira, verifique a integridade dos anéis de vedação quando aplicável. Figura 4 – Niple e painel de gases.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Verifique se os tubos dos fluxômetros estão íntegros e sem vazamentos.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 13/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		integridade e funcionalidade do regulador de fluxo, deve estar firme no fluxômetro e rotacionar livremente. • Verifique a integridade física dos frascos umidificados para fluxômetro, não deve haver rachaduras. Caso identifique estufamento do frasco, registre nas observações e avise ao responsável. O estufamento pode indicar pressão alta da rede ou oclusão de vias durante o uso. • Verifique a integridade física do misturador de gases tipo Blender. A entrada e saída de gases devem estar íntegras sem deformidades ou acúmulo de sujeira. Quando aplicável, verifique os anéis de vedação. • Verifique a integridade física do vacuômetro, frasco de aspiração, aspirador de mecônio e módulo de ressuscitador pulmonar, não deve haver rachaduras ou deformidades. Registre avarias identificadas nas observações. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, interrompa o uso.	
Integridade física dos botões de controle e chave liga-desliga		• Verifique a integridade de todos os botões (sejam <i>knobs</i> ou teclado de membrana) e da chave liga-desliga do equipamento, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, interrompa o uso.	
Integridade das mangueiras/tubos/dutos e conexões		• Verifique se há deformidades, fissuras e/ou ressecamento nas mangueiras/tubos/dutos e conexões. Quando aplicável, verifique os anéis de vedação das conexões quanto a ressecamento e avarias. Se estiverem gastos, realize a substituição. • Verifique se as mangueiras/tubos/dutos estão conectadas de maneira correta e firme. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como fissuras e/ou ressecamentos, interrompa o uso.	
Porta fusíveis e fusíveis		• Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. • Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 14/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do <i>display</i>	• Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. • Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a sensibilidade, se necessário realize a calibração da tela. Para instruções específicas consulte o manual do operador do equipamento. • Quando aplicável. Verifique a integridade e funcionalidade do potenciômetro regulador de contraste do <i>display</i>. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquido		
Integridade do suporte de soro e suporte de bomba de infusão	• Verifique a integridade física do suporte de soro e suporte de bomba de infusão, em caso de avarias superficiais como arranhões, estas devem ser registradas no campo de observações. • Verifique, quando aplicável, a integridade e o funcionamento da iluminação auxiliar. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como travas/ganchos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder		
Integridade sensor de temperatura	• Verifique a integridade física do sensor de pele quanto a ressecamento, partes expostas e deformidades. Registre as avarias identificadas nas observações. • Verifique a integridade física do conector do cabo do sensor de pele, não deve haver rachaduras e todos os pinos devem estar alinhados, em caso de avarias, estas devem ser registradas no campo de observações. Se houver oxidação fazer a limpeza do conector. • Verifique o funcionamento do sensor de temperatura ambiente, quando aplicável. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como fio com partes expostas ou conector com pino faltante, o item estará não		
Integridade do elemento aquecedor	 Cuidado. Superfície quente. • Verifique a integridade física da fonte de aquecimento quanto a		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 15/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		aquecimento quanto a oxidação. Registre as condições do elemento aquecedor no campo de observações.	
Cilindros e suportes de cilindros		• Verifique a integridade física dos suportes de cilindros de O₂. O cilindro deve encaixar de maneira suave e ter boa fixação. • Verifique a integridade física das válvulas dos cilindros quanto a: visibilidade do visor, regulador sem rachaduras e firme, e movimento suave. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como suporte de cilindros sem fixação, válvulas com vazamento o item estará não conforme.	
Colchão e leito do paciente		• Verifique a integridade do leito do paciente, região em qual o colchão é apoiado, quanto a deformidades, rachaduras, manchas. Avarias devem ser registradas no campo de observações. • Verifique a funcionalidade do sistema de movimentação do leito. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. • Verifique a integridade física do colchão quanto a rasgos, manchas.	
Oxímetro de Pulso (SpO ₂)		• Verifique a integridade física do cabo do sensor de oximetria quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. • Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste, informe ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou esponja antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. • Verifique o clip/velcro de contato com o paciente quanto a rachaduras, partes expostas, acúmulo de sujeira, fixação. Caso o clip esteja solto, verifique se é possível realizar o encaixe da mola, para cliques de borracha e velcro, verificar a possibilidade de recuperação. Registre as avarias identificadas nas observações. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do	

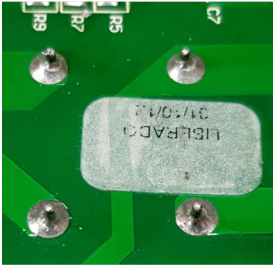
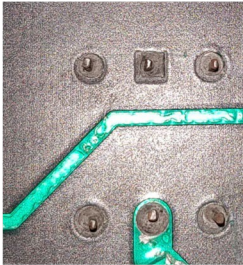
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.018 – Página 16/29		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	

Integridade e funcionamento das gavetas, prateleiras, bandejas e puxador de transporte	Emissão:		
	Versão:		
	Próxima revisão:		
LED indicador de conexão à rede elétrica	• Verifique se os puxadores da gaveta e de transporte estão íntegros, não deve haver partes pontiagudas nem rachaduras. • Verifique a movimentação das gavetas. • Verifique a integridade das prateleiras e do pino de sustentação, quando aplicável, examine os movimentos giratórios. • Verifique a integridade e movimentação das bandejas.		
	• Caso haja alguma avaria, registre nas observações. Quando possível, realize os ajustes necessários. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como prateleiras e bandejas sem fixação, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. • Conecte o equipamento a rede elétrica e verifique se há um indicativo de conexão. Caso não haja indicação/LED aparente, consulte o manual do usuário.		
Alarme ausência de rede elétrica (sonoro e visual)	☒ Se ao ser conectado em rede o equipamento não indicar esta conexão, verifique a tomada na qual o equipamento está conectado, o cabo de força e seu encaixe ou integridade.		
	• Após as verificações e ajustes, realize novos testes, caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.		
Funcionamento da bateria	Teste aplicável a todos os equipamentos que possuem bateria para alarme.		
	☒ • Desconecte o equipamento da rede elétrica, em instantes deverá haver um alarme sonoro e visual. Caso o equipamento não alarme, verifique o manual do usuário para possíveis ajustes. • Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.		
	Aplicável apenas a equipamentos que possuem bateria.		
	• Com o equipamento conectado à rede elétrica verifique o indicativo do estado da bateria. Caso a carga da bateria esteja inferior a 20%, realize o teste ao final do procedimento. • Desconecte o equipamento da rede elétrica. • Realize teste dos botões dos painéis e dos acessórios. Se possível, realize os testes de alarme com o equipamento funcionando em bateria. • Se o equipamento se desligar de imediato ou em tempo inferior a 30 minutos, mesmo indicando bateria com carga, proceder com atividade		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 17/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	sujidade, realize limpeza com um pano umedecido solução de água e detergente neutro. Certifique-se de secar completamente a célula/sensor com um pano seco. • Verifique a validade da célula/sensor de O₂, se a célula/sensor estiver fora de validade o item estará na validade, portanto, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. • De acordo com as instruções do manual do usuário do equipamento, realize a calibração da célula/sensor de O₂. Caso a calibração falhe, verifique as conexões da célula e refaça-o. Se o problema persistir, proceda com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, interrompa o uso.
Sistema de umidificação	• Seguindo as instruções do manual do usuário, verifique a integridade do reservatório de água do sistema de umidificação, não deve haver rachaduras ou deformidades. • Seguindo as instruções do manual do usuário, realize a higienização do reservatório do sistema de umidificação. • Após higienização, instale o reservatório sem água e ligue a incubadora. • Verifique se é acionado o alarme que indica ausência de água no reservatório. • Após o teste, encha o reservatório com água destilada, respeitando a indicação de nível máximo do reservatório e instale-o em local adequado. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, interrompa o uso.
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo incubadora neonatal estão localizados em suas laterais e base. Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 18/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

oSepare os parafusos removidos de acordo com a região ao qual pertencem. oAo retirar os parafusos de um compartimento, remova a carcaça com cuidado, será necessário realizar a desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.	
Verificações internas	
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre.
Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujeira.  O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. Utilizando pincel antiestático remova a sujeira.
Alarmes	
Item de verificação	Instruções
Alarme: temperatura	Verifique no termohigrometro padrão a temperatura.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.018 – Página 19/29		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO INCUBADORA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	
		NEONATAL	

	Emissão: Versão: Próxima revisão: - No equipamento, configure a temperatura limite para a temperatura ambiente observada no termohigrometro. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Aumente a temperatura de controle da incubadora. Em instantes deve ser verificada a ativação do alarme de alta temperatura. - Diminua a temperatura de controle da incubadora. Aguarde estabilização, em instantes deve ser verificada a ativação do alarme de
Alarme: desconexão de	- baixa temperatura. - Se um dos alarmes não acionar com a mudança de temperatura, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Ao finalizar o teste, retorne o equipamento para a configuração que foi encontrada. - Ligue o equipamento e aguarde a inicialização.
sensor de temperatura	- Conecte o sensor de paciente no local adequado, aguarde 30 segundos e desconecte o sensor. Verifique se o alarme de falta de sensor é acionado. - Se o alarme não acionar, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Defina, nas configurações do equipamento, um limite superior de 90% para SpO₂. - Ligue o simulador de oximetria, configure-o com a tecnologia adequada para o sensor em questão (masimo, nellcor, ohmeda, dentre outras), e simule um sinal de 98% de SpO₂. - Conecte o sensor ao equipamento e ao simulador. Aguarde a leitura do sinal, em instantes deve ser verificado alarme sonoro e visual. - Para os casos em que o alarme não for acionado, verifique se a conexão do sensor com o simulador está correta. Quando possível, substitua o sensor e realize novos testes.
Alarme: limite superior da saturação de oxigênio	- Para os casos em que o equipamento não apresente alarme e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada.
Alarme: limite inferior da saturação de oxigênio	- Defina, nas configurações do equipamento, um limite inferior de 70% para SpO₂. - Ligue o simulador de oximetria, configure-o com a tecnologia adequada

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.018 – Página 20/29		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	

	Emissão: Versão: Próxima revisão:
	Para os casos em que o alarme não for acionado, verifique se a conexão do sensor com o simulador está correta. Quando possível, substitua o sensor e realize novos testes.
Alarme: limite superior de frequência de pulso	- Para os casos em que o equipamento não apresente alarme e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. - Defina, nas configurações do equipamento, um limite superior de 100 BPM. - Ligue o simulador de oximetria, configure-o com a tecnologia adequada para o sensor em questão (masimo, nellcor, ohmeda, dentre outras), e simule um sinal de 98% de SpO₂ e frequência de pulso de 120 BPM. - Conecte o sensor ao equipamento e ao simulador. Aguarde a leitura do sinal, em instantes deve ser verificado alarme sonoro e visual. - Para os casos em que o alarme não for acionado, verifique se a conexão do sensor com o simulador está correta. Quando possível, substitua o sensor e realize novos testes.
Alarme: limite inferior de frequência de pulso	- Para os casos em que o equipamento não apresente alarme e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Ao finalizar o teste, retorne o limite do alarme para a configuração que foi encontrada. - Defina, nas configurações do equipamento, um limite inferior de 40 BPM. - Ligue o simulador de oximetria, configure-o com a tecnologia adequada para o sensor em questão (masimo, nellcor, ohmeda, dentre outras), e simule um sinal de 98% de SpO₂ e frequência de pulso de 30 BPM. - Conecte o sensor ao equipamento e ao simulador. Aguarde a leitura do sinal, em instantes deve ser verificado alarme sonoro e visual. - Para os casos em que o alarme não for acionado, verifique se a conexão do sensor com o simulador está correta. Quando possível, substitua o sensor e realize novos testes.
	Para os casos em que o equipamento não apresente alarme e/ou que for possível desabilitar o alarme de maneira permanente, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	018 – Página 21/29
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO INCUBADORA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	NEONATAL	

	Emissão: Versão: Próxima revisão: - Aumente a umidade de controle da incubadora acima do valor limite configurado. Em instantes deve ser verificada a ativação do alarme de umidade alta.  Diminua a umidade de controle da incubadora abaixo do valor configurado. Aguarde estabilização, em instantes deve ser verificada a ativação do alarme de baixa temperatura. - Se um dos alarmes não acionar com a mudança de umidade, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Testes funcionais Item de verificação Mesa: movimentos	Ao finalizar o teste, retorne o equipamento para a configuração que foi encontrada. Instruções Verifique a movimentação do leito para as posições: Trendelenburg, Proclive e Horizontal. Caso haja falha em alguma das posições, verifique possíveis falhas no teclado ou motores, para mesas elétricas, e nos mecanismos para mesas mecânicas. Realize os ajustes necessários. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.
Balança: integridade	- Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou equipamento, como a impossibilidade de realização dos movimentos, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. - Verifique a integridade física e a funcionalidade das teclas de acesso para utilização da balança integrada ao leito, não deve haver rachaduras ou partes eletrônicas expostas. Verifique se as teclas ficam presas ao serem acionadas. Registre as avarias identificadas. - Verifique se a conexão entre a balança e a incubadora está com encaixe adequado. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.
Balança: tara do sistema	- Com a mesa na posição horizontal, realize a tara da balança para atestar seu correto funcionamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Se não for possível tarar o sistema, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.

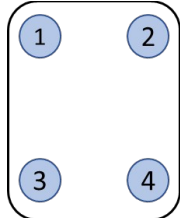
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP	018 – Página 22/29
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO INCUBADORA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
	NEONATAL	

	Emissão: Versão: Próxima revisão: ●Utilizando o kit de pesos padrão, após a tara da balança distribua os cinco pesos na balança, conforme Figura 5. Figura 6 - Distribuição dos pesos para verificação da balança.
Nível de som – compartimento do recém-	✓ Fonte: Elaboração própria (2021) ●Verifique se o valor apresentado pela balança corresponde ao valor do somatório dos pesos padrão. ●Se o valor apresentado pela balança for de $\pm 2\text{Kg}$ em relação ao valor dos pesos padrão, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. Desative todos os alarmes para realização do teste. Ambientes externos com altos níveis de ruídos podem interferir nos valores medidos. nascido ●Configure o decibelímetro para leitura na unidade dBA e posicione o microfone do equipamento no interior da incubadora neonatal, no centro do leito, a uma altura aproximada de 10-15 cm acima do leito. Figura 7 - Indicação de região para posicionamento do decibelímetro. Fonte: Elaboração própria (2022) ●Configure a incubadora para funcionamento a uma temperatura de 36°C, e máxima umidade. ●Aguarde estabilização dos parâmetros da incubadora. ●Verifique o valor de ruído apresentado pelo decibelímetro. Registre o

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.018 – Página 23/29		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO INCUBADORA NEONATAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	

	Emissão:		
	Versão:		
	Próxima revisão:		
Nível de som – alarme audível		acima de 60 dBA, o item estará não conforme, neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. De acordo com a ABNT NBR 60601-2-19 este teste deve ser realizado em sala com isolamento de ruído externo. ●Configure o decibelímetro para leitura na unidade dBA e posicione o microfone do equipamento no à uma distância de 3 metros da incubadora e 1,5 metros do chão. ●Configure a incubadora para funcionamento a uma temperatura de 36°C, e máxima umidade. ●Aguarde estabilização dos parâmetros da incubadora e simule uma situação de alarme. Exemplo: configure o limite de temperatura da incubadora para um valor de 33°C, ou limite de umidade para um valor abaixo do apresentado pelo equipamento.	
Nível de som – alarme no compartimento do recém-nascido		●Verifique o valor de ruído apresentado pelo decibelímetro, à uma distância de 3m da incubadora e 1,5m do chão. Registre o valor obtido no campo observações do checklist de manutenção preventiva. O valor apresentado pelo decibelímetro $\pm$ sua incerteza expandida deve ser maior ou igual a 60 dBA. Caso o valor obtido esteja abaixo de 60 dBA, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. Ambientes externos com altos níveis de ruídos podem interferir nos valores medidos. ●Configure o decibelímetro para leitura na unidade dBA e posicione o microfone do equipamento no interior da incubadora neonatal, no centro do leito, a uma altura aproximada de 10-15 cm acima do leito. ●Configure a incubadora para funcionamento a uma temperatura de 36°C, e máxima umidade. ●Aguarde estabilização dos parâmetros da incubadora e simule uma situação de alarme. Exemplo: configure o limite de temperatura da incubadora para um valor de 33°C, ou limite de umidade para um valor abaixo do apresentado pelo equipamento.	
		●Verifique o valor de ruído apresentado pelo decibelímetro. Registre o valor obtido no campo observações do checklist de manutenção preventiva. O valor apresentado pelo decibelímetro $\pm$ sua incerteza expandida deve ser menor ou igual a 60 dBA. Caso o valor obtido esteja acima de 60 dBA, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Velocidade do ar – compartimento do recém-	• Certifique-se de que o leito da incubadora está na posição horizontal.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 24/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 8 - Posições para realização do teste de velocidade do  Fonte: Elaboração própria (2021). • Configure a incubadora para funcionamento a uma temperatura de 36°C, e máxima umidade. • Feche a cupula da incubadora e aguarde a estabilização da leitura no anemômetro. • Registre o valor apresentado no campo indicado no checklist de manutenção preventiva. • Repita as instruções e realize as medições para pontos 2,3 e 4. • Os valores apresentados pelo anemômetro $\pm$ a incerteza expandida do equipamento, devem ser menores ou iguais a 0,35 m/s. Caso os valores obtidos estejam acima de 0,35 m/s, o item estará não conforme, proceder com a manutenção.	
		Fonte: Elaboração própria (2021).	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 25/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

BR IEC 60601-1-8: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019d.

DATEX-OHMEDA, INC. **Incubadora Panda. Manual do Operador. Software Version 1.0.** r.B. Brasil: Datex-Ohmeda, 2018.

FANEM LTDA. **Manual do Usuário. Incubadora neonatal. Modelo 1186.** r.11/18. Brasil: Fanem, 2019.

GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA. **Instruções de uso. Incubadora neonatal. Modelo Millennium.** r.07. Brasil: Gigante, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Conventional infant incubator.** Reino Unido: GMDN, 16/10/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120237>>. Acesso em: 24/9/2021.

OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA. **Incubadora para recém-nascido. Modelo: LINE 4. Manual do Usuário.** r.03. Brasil: Olidef, 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 26/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 27/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo incubadora neonatal

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.018 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo incubadora neonatal.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade da cúpula				
Integridade física dos				
Integridade e funcionamento				
Integridade e				
Integridade física do painel de entrada de				
Integridade física dos botões de				
Integridade das mangueiras/tubos				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade do suporte de soro e				
Integridade sensor de				
Integridade do elemento aquecedor				
Cilindros e suportes de				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 28/29		
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Colchão e leito do				
Oxímetro de Pulso				
Integridade e funcionamento das				
LED indicador de				
Alarme ausência de rede elétrica				
Funcionamento da				
Sistema de oxigenação				
Sistema de				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 ALARMES

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Alarme: temperatura				
Alarme: desconexão				
Alarme: limite superior da				
Alarme: limite inferior				
Alarme: limite superior				
Alarme: limite inferior				
Alarme: umidade				

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações			
Mesa:							
Balança:							
Balança: tara							
Balança:							
Nível de som							
Nível de som							
Nível de som –							
Velocidad e do ar –				P1	P2	P3	



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.018 – Página 29/29	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: